



01/08/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

Questão 1

Os velhos papéis, quando não são consumidos pelo fogo, às vezes acordam de seu sono para contar notícias do passado. E assim que se descobre algo novo de um nome antigo, sobre o qual já se julgava saber tudo, como Machado de Assis. Por exemplo, você provavelmente não sabe que o autor carioca, morto em 1908, escreveu uma letra do hino nacional em 1867 — e não poderia saber mesmo, porque os versos seguiam inéditos. Até hoje. Essa letra acaba de ser descoberta, em um jornal antigo de Florianópolis, pelo pesquisador independente Felipe Rissato. "Das florestas em que habito/ Solto um canto varonil:/ Em honra e glória de Pedro/ O gigante do Brasil", diz o começo do hino, composto de sete estrofes em redondilhas maiores, ou seja, versos de sete sílabas poéticas. O trecho também é o refrão da música. O Pedro mencionado é o imperador Dom Pedro II. O bruxo do Cosme Velho compôs a letra para o aniversário de 42 anos do monarca, em 2 de dezembro daquele ano — o hino seria apresentado naquele dia no teatro da cidade de Desterro, antigo nome de Florianópolis.

Disponível em www.revestaprosaversosserie.com Acesso em 4 dez 2018 (adaptado)

Considerando-se as operações de retomada de informações na estruturação do texto, há interdependência entre as expressões

- a) "Os velhos papéis" e "E assim".
- b) "algo novo" e "sobre o qual".
- c) "um nome antigo" e "Por exemplo".
- d) "O gigante do Brasil" e "O Pedro mencionado".
- e) "o imperador Dom Pedro II" e "O bruxo do Cosme Velho"

Texto para a próxima questão.

As primeiras lições que recebi de aeronáutica foram-me dadas por um grande visionário: Júlio Verne. De 1888, mais ou menos, a 1891, quando parti pela primeira vez [05] para a Europa, li, com grande interesse, todos os livros desse grande vidente da locomoção aérea e submarina.

Estava eu em Paris quando, na véspera de partir para o Brasil, fui, com meu pai, visitar [10] uma exposição de máquinas no desaparecido Palácio da Indústria. Qual não foi o meu espanto quando vi, pela primeira vez, um motor a petróleo, da força de um cavalo, muito compacto, e leve, em comparação aos que eu [15] conhecia, e... funcionando! Parei diante dele como que pregado pelo destino. Estava completamente fascinado. Meu pai, distraído, continuou a andar até que, depois de alguns passos, dando pela minha falta, voltou, [20] perguntando-me o que havia. Conte-lhe a minha admiração de ver funcionar aquele motor, e ele me respondeu: "Por hoje basta".

Aproveitando-me dessas palavras, pedi-lhe licença para fazer meus estudos em Paris.

[25] Continuamos o passeio, e meu pai, como distraído, não me respondeu. Nessa mesma noite, no jantar de despedida, reunida a família, meu pai anunciou que pretendia fazer-me voltar a Paris para acabar meus estudos.

[30] Nessa mesma noite corri vários livreiros; comprei todos os livros que encontrei sobre balões e viagens aéreas.

Diante do motor a petróleo, tinha sentido a possibilidade de tornar reais as fantasias de [35] Júlio Verne. Ao motor a petróleo dei, mais tarde, todo o meu êxito. Tive a felicidade de ser o primeiro a empregá-lo nos ares.

Uma manhã, em São Paulo, com grande surpresa minha, convidou-me meu pai a ir à [40] cidade e, dirigindo-se a um cartório de tabelião, mandou lavrar escritura de minha emancipação. Tinha eu dezoito anos. De volta à casa, chamou-me ao escritório e disse-me: "Já lhe dei hoje a liberdade; aqui está mais este [45] capital", e entregou-me títulos no valor de muitas centenas de contos. "Tenho ainda alguns anos de vida; quero ver como você se conduz; vai para Paris, o lugar mais perigoso para um rapaz. Vamos ver se você se faz um [50] adulto; prefiro que não se faça doutor; em Paris, você procurará um especialista em física, química, mecânica, eletricidade, etc., estude essas matérias e não esqueça que o futuro do mundo está na mecânica".

Adaptado de DUMONT, Santos. O que eu vi, o que nós veremos. Rio de Janeiro: Hedra, 2016. Organização de Marcos Villares.

Questão 2

Assinale a alternativa que apresenta palavras de mesma classe gramatical.

- a) quando (l. 04) – primeira (l. 04) – uma (l. 10) – mais (l. 35)
- b) interesse (l. 05) – vidente (l. 06) – espanto (l. 12) – fantasias (l. 34)
- c) desse (l. 06) – eu (l. 08) – minha (l. 19) – mesma (l. 26)
- d) submarina (l. 07) – desaparecido (l. 10) – distraído (l. 17) – sentido (l. 33)
- e) força (l. 13) – basta (l. 22) – faça (l. 50) – esqueça (l. 53)

Leia o texto para responder à questão.

Já se tomou hábito meu, em meio a uma conversa, preceder algum comentário por uma introdução:

— Como dizia meu pai... Nem sempre me reporto a algo que ele realmente dizia, sendo apenas uma maneira coloquial de dar ênfase a alguma opinião.

De uns tempos para cá, porém, comecei a perceber que a opinião, sem ser de caso pensado, parece de fato corresponder a alguma coisa que Seu Domingos costumava dizer. Isso significará talvez — Deus queira — que insensivelmente vou me tomando com o correr dos anos

cada vez mais parecido com ele. Ou, pelo menos, me identificando com a herança espiritual que dele recebi. Não raro me surpreendo, antes de agir, tentando descobrir como ele agiria em semelhantes circunstâncias, repetindo uma atitude sua, até mesmo esboçando um gesto seu. Ao formular uma ideia, percebo que estou concebendo, para nortear meu pensamento, um princípio que, se não foi enunciado por ele, só pode ter sido inspirado por sua presença dentro de mim.

— No fim tudo dá certo...

Ainda ontem eu tranquilizava um de meus filhos com esta frase, sem reparar que repetia literalmente o que ele costumava dizer, sempre concluindo com olhar travesso:

— Se não deu certo, é porque ainda não chegou no fim.

Gosto de evocar a figura mansa de Seu Domingos, a quem chamávamos paizinho, a subir pausadamente a escada da varanda de nossa casa, todos os dias, ao cair da tarde, egresso do escritório situado no porão. Ou depois do jantar, sentado com minha mãe no sofá de palhinha da varanda, como namorados, trocando notícias do dia. Os filhos guardavam zelosa distância, até que ela ia aos seus afazeres e ele se punha à disposição de cada um, para ouvir nossos problemas e ajudar a resolvê-los. Finda a última audiência, passava a mão no chapéu e na bengala e saía para uma volta, um encontro eventual com algum amigo. Regressava religiosamente uma hora depois, e tendo descido a pé até o centro, subia sempre de bonde. Se acaso ainda estávamos acordados, podíamos contar com o saquinho de balas que o paizinho nunca deixava de trazer.

Costumava se distrair realizando pequenos consertos domésticos: uma boia de descarga, a bucha de uma torneira, um fusível queimado. Dispunha para isso da necessária habilidade e de uma preciosa caixa de ferramentas em que ninguém mais podia tocar. Aprendi com ele como é indispensável, para a boa ordem da casa, ter à mão pelo menos um alicate e uma chave de fenda. Durante algum tempo andou às voltas com o velho relógio de parede que fora de seu pai, hoje me pertence e amanhã será de meu filho: estava atrasando. Depois de remexer durante vários dias em suas entranhas, deu por findo o trabalho, embora ao remontá-lo houvessem sobrado umas pecinhas, que alegou não fazerem falta. O relógio passou a funcionar sem atrasos, e as batidas a soar em horas desencontradas. Como, aliás, acontece até hoje.

Tinha por hábito emitir um pequeno sopro de assovio, que tanto podia ser indício de paz de espírito como do esforço para controlar a perturbação diante de algum aborrecimento.

— As coisas são como são e não como deviam ser. Ou como gostaríamos que fossem. Este pronunciamento se fazia ouvir em geral quando diante de uma fatalidade a que não se poderia fugir. Queria dizer que devemos nos conformar com o fato de nossa vontade não poder prevalecer sobre a vontade de Deus - embora jamais fosse assim eloquente em suas conclusões. Estas quase sempre eram, mesmo, eivadas de certo ceticismo preventivo ante as esperanças vãs:

— O que não tem solução, solucionado está.

E tudo que acontece é bom — talvez não chegasse ao cúmulo do otimismo de afirmar isso, como seu filho Gerson,

mas não vacilava em sustentar que toda mudança é para melhor: se mudou, é porque não estava dando certo. E se quiser que mude, não podendo fazer nada para isso, espere, que mudará por si.

[...]

Tudo isso que de uns tempos para cá me vem ocorrendo, às vezes inconscientemente, como legado de meu pai, teve seu coroamento há poucos dias, quando eu ia caminhando distraído pela praia. Revirava na cabeça, não sei a que propósito, uma frase ouvida desde a infância e que fazia parte de sua filosofia: não se deve aumentar a aflição dos aflitos. Esta máxima me conduziu a outra, enunciada por Carlos Drummond de Andrade no filme que fiz sobre ele, a qual certamente Seu Domingos perfilharia: não devemos exigir das pessoas mais do que elas podem dar. De repente fui fulminado por uma verdade tão absoluta que tive de parar, completamente zozinho, fechando os olhos para entender melhor. No entanto era uma verdade evangélica, de clareza cintilante como um raio de sol, cheguei a fazer uma vênica de gratidão a Seu Domingos por me havê-la enviado:

— Só há um meio de resolver qualquer problema nosso: é resolver primeiro o do outro.

Com o tempo, a cidade foi tomando conhecimento do seu bom senso, da experiência adquirida ao longo de uma vida sem maiores ambições: Seu Domingos, além de representante de umas firmas inglesas, era procurador de partes — solene designação para uma atividade que hoje talvez fosse referida como a de um despachante. A princípio os amigos, conhecidos, e depois até desconhecidos passaram a procurá-lo para ouvir um conselho ou receber dele uma orientação. Era de se ver a romaria no seu escritório todas as manhãs: um funcionário que dera desfalque, uma mulher abandonada pelo marido, um pai agonizado com problemas do filho — era gente assim que vinha buscar com ele alívio para a sua dúvida, o seu medo, a sua aflição. O próprio Governador, que não o conhecia pessoalmente, certa vez o consultou através de um secretário, sobre questão administrativa que o atormentava. Não se falando nos filhos: mesmo depois de ter saído de casa, mais de uma vez tomei trem ou avião e fui colher uma palavra sua que hoje tanta falta me faz.

Resta apenas evocá-la, como faço agora, para me servir de consolo nas horas más. No momento, ele próprio está aqui a meu lado, com o seu sorriso bom.

SABINO, Fernando. A volta por cima. In: Obra Reunida v. III. Rio de Janeiro: Ed. Nova Aguilar, 1996. (Texto adaptado)

Questão 3

Assinale a opção em que a flexão de grau do substantivo destacado é utilizada exclusivamente para pôr em primeiro plano uma linguagem que demonstra valor afetivo.

- a) “Ou depois do jantar, sentado com minha mãe no sofá de palhinha da varanda, como namorados, trocando notícias do dia.” (9º§)
- b) “Depois de remexer durante vários dias em suas entranhas, deu por findo o trabalho, embora ao remontá-lo houvessem sobrado umas pecinhas, que alegou não fazerem falta.” (10º§)

- c) "Costumava se distrair realizando **pequenos concertos** domésticos: uma boia de descarga, a bucha de uma torneira, um fusível queimado." (10º§)
- d) "Gosto de evocar a figura mansa de Seu Domingos, a quem chamávamos **paizinho**, a subir pausadamente a escada da varanda de nossa casa, todos os dias, ao cair da tarde [...]." (9º§)
- e) "Se acaso ainda estívamos acordados, podíamos contar com o **saguinho** de balas que o paizinho nunca deixava de trazer." (9º§)

Leia o texto para responder à questão.

A gaveta da alegria
já está cheia
de ficar vazia

RUIZ, Alice. Haicai. Disponível em:

<https://www.pensador.com/frase/MTlyMjk/>. Acesso em: 6 nov. 2018.

Questão 4

Do ponto de vista semântico, acerca dos elementos que compõem o haicai em análise, é correto afirmar:

- a) As palavras "gaveta" e "cheia" estão ressignificadas.
- b) O termo "alegria" foi usado no sentido de festa.
- c) O advérbio "já" equivale, nesse caso, a incontinenti.
- d) O verbo "ficar" indica um estado que é transitório.
- e) O adjetivo "vazia" é o antônimo de desocupado.

Leia o texto para responder à questão.

O sertanejo, assoberbado de reveses, dobra-se, afinal. Passa, certo dia, à sua porta, a primeira turma de "retirantes". Vê-a, assombrado, atravessar o terreiro, miseranda, desaparecendo adiante numa nuvem de poeira, na curva do caminho... No outro dia, outra. E outras. É o sertão que se esvazia.

Não resiste mais. Amatula-se num daqueles bandos, que lá se vão caminho em fora, debruando de ossadas as veredas, e lá se vai ele no êxodo penosíssimo para a costa, para as serras distantes, para quaisquer lugares onde o não mate o elemento primordial da vida.

Atinge-os. Salva-se.

Passam-se meses. Acaba-se o flagelo. Ei-lo de volta. Vence-o saudade do sertão. Remigra. E torna feliz, revigorado, cantando; esquecido de infortúnios, buscando as mesmas horas passageiras da ventura perdida e instável, os mesmos dias longos de transe e provações demoradas.

(Euclides da Cunha. Os Sertões)

Questão 5

Considere as passagens:

- Vê-a, assombrado, atravessar o terreiro, miseranda, **desaparecendo** adiante numa nuvem de poeira... (2º parágrafo);
- **Remigra**. E torna feliz, **revigorado**, cantando... (5º parágrafo).

Nos vocábulos destacados, os prefixos expressam, respectivamente, sentidos de

- a) negação, retorno e reforço.
- b) ausência, repetição e recuo.
- c) afastamento, recuo e intensidade.
- d) repetição, retrocesso e repetição.
- e) excesso, repetição e oposição.

HUMANAS

Questão 6

Até certo ponto a autoridade não conseguiu corporificar-se nas instituições formais propostas por muitas constituições da América espanhola do pós-independência; ao contrário, ela se encarnou nas pessoas. A autoridade gravitava nas mãos de líderes fortes que tendiam a se colocar acima das leis ou das constituições.

(Frank Safford. "Política, ideologia e sociedade na América espanhola do pós-independência".

In: Leslie Bethell (org.). História da América Latina, vol. III, 2004. Adaptado.)

A prática política a que se refere o historiador nesse texto é chamada de

- a) bolivarismo.
- b) socialismo.
- c) caudilhismo.
- d) coronelismo.
- e) liberalismo.

Questão 7

Liberdade foi um conceito político bastante difundido no Ocidente, a partir do século XVIII.

No continente americano, mesmo com as independências, o tema liberdade continuou estimulando movimentos de revolta e contestação, haja vista

- a) a manutenção de estruturas sociais vinculadas à escravidão.
- b) a continuidade do predomínio econômico das antigas metrópoles.
- c) a ruptura de privilégios para as elites dos países formados.
- d) a instauração da laicidade que provocou reações da Igreja.
- e) a dependência econômica da indústria inglesa.

Questão 8

Leia o trecho abaixo.

O propósito de muitos, se não da maioria, dos conflitos políticos da América espanhola, no período posterior à independência, foi simplesmente determinar quem deveria controlar o Estado e seus recursos. Não obstante, surgiram outras importantes questões políticas que variaram de país para país em caráter e importância. Entre 1810 e 1845, a discussão sobre estrutura centralista e federalista do Estado

foi fonte de violento conflito no México, na América Central e na região do Prata.

SAFFORD, Frank. Política, ideologia e sociedade na América espanhola do pós-independência. In: BETHELL, Leslie. História da América Latina, vol. III: da Independência até 1870. São Paulo: Edusp, 2001. p. 369.

O segmento faz menção aos conflitos que se seguiram às independências na América Espanhola.

Assinale a alternativa que indica algumas das consequências desses confrontos.

- a) O conflito entre federalistas e centralistas resultou em governos constitucionalmente frágeis e politicamente instáveis em quase toda a região, durante parte do século XIX.
- b) A recolonização da região pela Espanha, dada a fragilidade institucional das novas repúblicas independentes.
- c) O surgimento de governos democráticos e com ampla participação popular, ainda no século XIX, como uma das formas de resolução desses conflitos políticos.
- d) A estruturação de monarquias centralizadas por toda a região, após o fracasso político das repúblicas independentes.
- e) A vitória dos movimentos federalistas e a derrota definitiva dos projetos centralistas e autoritários que se opunham a eles.

Questão 9

Os processos de emancipação política na América hispânica do início do século XIX

- a) representaram a ascensão política dos chapetones e eliminaram as influências espanhola e britânica sobre o continente.
- b) resultaram, na maioria dos casos, no estabelecimento de Estados controlados por regimes monárquicos absolutistas.
- c) contaram com ampla participação de indígenas e afro-americanos e resultaram na abolição da escravidão no continente.
- d) foram liderados, na maioria dos casos, por representantes das elites criollas locais, que assumiram o comando dos novos Estados.
- e) receberam apoio militar e logístico direto dos Estados Unidos, que pretendiam conquistar os mercados consumidores dos novos países.

Questão 10

No rastro dos movimentos influenciados pela ideologia iluminista e até pela independência dos Estados Unidos da América, no século XVIII, acentuaram-se os movimentos pela ruptura da América espanhola com a Metrópole, na primeira metade do século XIX.

Nesse contexto é correto afirmar, exceto:

- a) Organizando-se a partir dos cabildos e formando as juntas governativas, os revoltosos depuseram autoridades metropolitanas e assumiram a administração das colônias.
- b) Os chapetones, com o ideal nacionalista de quem já havia nascido na América, foram os principais organizadores das lutas contra o domínio metropolitano.
- c) Simón Bolívar, conhecido como um dos “libertadores da América”, foi um exemplo típico da ideologia da elite crioula.
- d) A Doutrina Monroe, instituída pelos Estados Unidos apoiou as independências da América Latina na guerra contra a Metrópole espanhola.

Questão 11

Macrocefalia urbana pode ser entendida como a massiva concentração das atividades econômicas em algumas metrópoles que propicia o desencadeamento de processos descompassados: redirecionamento e convergência de fluxos migratórios, déficit no número de empregos, ocupação desordenada de determinadas regiões da cidade e estigmatização de estratos sociais, que comprometem substancialmente a segurança pública urbana.

SANTOS M. O espaço dividido os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos São Paulo; Edusp, 2004

O processo de concentração espacial apresentado foi estimulado por qual fator geográfico?

- a) Limitação da área ocupada.
- b) Êxodo da população do campo.
- c) Ampliação do risco habitacional.
- d) Deficiência do transporte alternativo.
- e) Crescimento da taxa de fecundidade.

Questão 12

TEXTO I

Em março de 1889, quando apareceram as primeiras romarias atraídas pelos milagres da beata Maria de Araújo, Juazeiro inseriu-se no rol da fundação do espaço religioso. Construiu-se mais um centro, como Aparecida do Norte, Canindé ou Lourdes.

RAMOS, F. R. L. O meio do mundo : território sagrado em Juazeiro do Padre Cícero. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2014.

TEXTO II

Não sabemos ao certo quantas pessoas estavam presentes na capela no momento em que a hóstia sangrou na boca de Maria de Araújo. O Padre Cícero nos conta que o fato surpreendeu não só aos presentes, mas a própria beata parecia atordoada com o ocorrido. O fenômeno continuou acontecendo todas as quartas e sextas na Capela de Nossa Senhora das Dores a partir daquele dia. Os paninhos manchados do sangue que escorria da hóstia e da boca da beata, a princípio, ficaram sob a guarda do Padre Cícero, mas logo foram expostos à visitação pública e, além disso, o sangramento foi proclamado como milagre sem o conhecimento e sem a autorização do bispo diocesano.

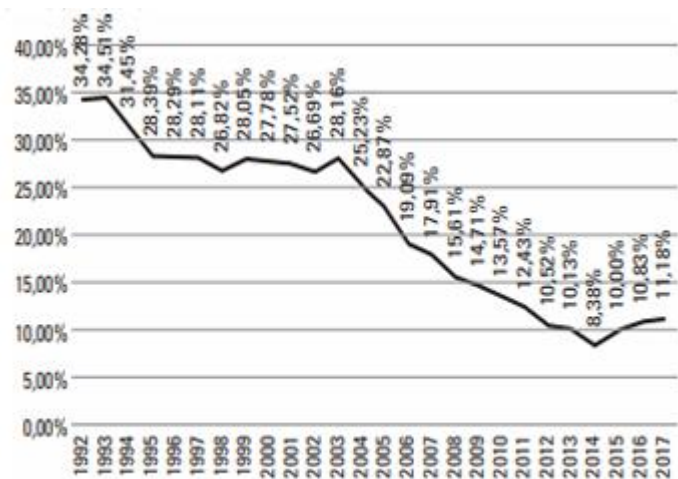
NOBRE, E. Incêndios da alma . Rio de Janeiro: Multifoco, 2016 (adaptado).

As práticas religiosas mencionadas nos textos estão associadas, respectivamente, à:

- Delimitação de paisagens urbanas e abandono de componentes espiritualistas.
- Demarcação de patrimônios afetivos e apropriação de elementos judaizantes.
- Expansão de fronteiras regionais e subjetivação do cristianismo medieval.
- Circunscrição de bens simbólicos e admissão de cerimônias ecumênicas.
- Criação de lugares místicos e experiências do catolicismo popular.

Questão 13

O gráfico abaixo mostra um estudo no Brasil sobre:



Fonte: FGV Social/CPS a partir de microdados da PNAD, PNADC Trimestral e PNADC Anual/IBGE²

- A queda da taxa de natalidade.
- Inflação brasileira.
- Evolução da pobreza.
- População urbana.
- Evolução do crescimento vegetativo.

Questão 14

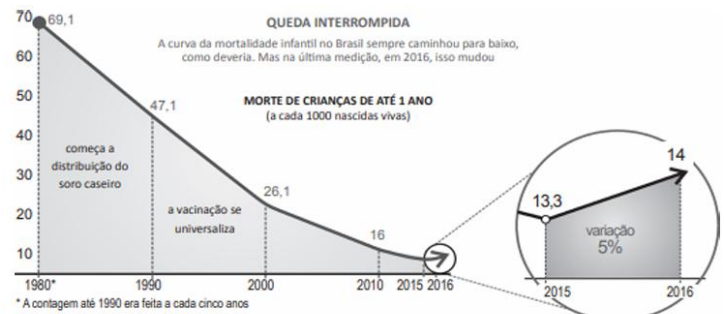
A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos, isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la.

PORTO-GONÇALVES, E. W. Geografia da riqueza, fome e meio ambiente. In: OLIVEIRA, A. U.; MARQUES, M. 1. M.(Org.). O campo no século XXI: território de vida, de luta e de construção da justiça social. São Paulo: Casa Amarela; Paz e Terra, 2004 (adaptado).

O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política por estar associado ao(à)

- escala de produtividade regional.
- padrão de distribuição de renda.
- dificuldade de armazenamento de grãos.
- crescimento da população mundial.
- custo de escoamento dos produtos.

Questão 15



WEINBERG, Mônica; BUSTAMONTE, Luisa; SAMPAIO, Jana. Alerta Vermelho. VEJA. São Paulo: Abril, e. 2592, a. 51, n. 30, 25 jul. 2018. p.59-65.

O curso ascendente dos índices de mortalidade infantil no Brasil a partir de 2015, registrada no gráfico, relaciona-se com

- as mudanças na estrutura tradicional das famílias, responsáveis por destinar aos homens a responsabilidade pelo cuidado e orientação dos filhos, tarefas antes desempenhadas pelas mulheres.
- a recessão econômica, com o aumento da pobreza e com o impacto do congelamento de investimentos públicos na área de saúde.
- efeitos colaterais negativos de medicamentos infantis mais baratos, importados de países pouco desenvolvidos, que disputam amplos setores do mercado farmacêutico internacional.
- a extrema carência de insumos destinados à produção de vacinas no mercado nacional, em razão do seu alto preço e do desconhecimento do número preciso de crianças a serem atendidas.
- a profunda desconfiança das famílias quanto à presença de Agentes Comunitários de Saúde que atuam na educação sanitária infantil.

Questão 16

Quando afirmamos que, através do conhecimento dos conteúdos da Sociologia, se obtém um maior e mais profundo conhecimento do homem, enquanto ser em sociedade, estamos implicitamente afirmando:

- que é pertinente a inclusão da disciplina 'Sociologia' nos currículos escolares.
- que esta disciplina fornece a metodologia certa para as demais ciências quer sejam humanas quer naturais.
- que, tendo por objeto específico o conhecimento do indivíduo, em si mesmo, abre caminho para sua felicidade.
- que, ocupando-se do ordenamento jurídico societário, mais facilmente ajuda o homem a bem comportar-se.
- que, enquanto estudo das organizações sociais e culturais, é o único meio de conduzir à perfeição espiritual.

Questão 17

A luta contra o racismo, no Brasil, tomou um rumo contrário ao imaginário nacional e ao consenso científico, formado a partir dos anos 1930. Por um lado, o Movimento Negro

Unificado, assim como as demais organizações negras, priorizaram em sua luta a desmistificação do credo da democracia racial, negando o caráter cordial das relações raciais e afirmando que, no Brasil, o racismo está entranhado nas relações sociais. O movimento aprofundou, por outro lado, sua política de construção de identidade racial, chamando de “negros” todos aqueles com alguma ascendência africana, e não apenas os “pretos”.

GUIMARÃES, A. S. A. Classes, raças e democracia. São Paulo: Editora 34, 2012.

A estratégia utilizada por esse movimento tinha como objetivo

- a) eliminar privilégios de classe.
- b) alterar injustiças econômicas.
- c) combater discriminações étnicas.
- d) identificar preconceitos religiosos.
- e) reduzir as desigualdades culturais.

Questão 18

Onde quer que prospere e assente em bases muito sólidas a ideia de família, tende a ser precária e a lutar contra fortes restrições a formação e evolução da sociedade segundo conceitos atuais.

(Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 141 - ADAPTADO)

Escrevendo na década de 1930, o autor argumenta sobre o caráter cordial do brasileiro e salienta como traço da formação social do país a:

- a) dificuldade em se constituir um sistema administrativo fundado em princípios objetivos.
- b) impossibilidade de se originar uma economia genuinamente baseada na livre iniciativa.
- c) contradição entre um sistema jurídico moderno e a herança escravocrata.
- d) origem colonial como empecilho para uma organização política autodeterminada.
- e) cultura da indolência, que dificulta o desenvolvimento de um mercado de trabalho capitalista.

Questão 19

Para Gilberto Freire, a família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado nem nenhuma companhia de comércio, é, desde o século XVI, o grande fator colonizador no Brasil, a unidade produtiva, o capital que desbrava o solo, instala as fazendas, compra escravos, bois, ferramentas, a força social que se desdobra em política, constituindo-se na aristocracia colonial mais poderosa da América. Sobre ela, o rei de Portugal quase reina sem governar. Os senados de Câmara, expressões desse familismo político, cedo limitam o poder dos reis e mais tarde o próprio imperialismo ou, antes, parasitismo econômico, que procura estender do reino às colônias os seus tentáculos absorventes (Gilberto Freire. Casa Grande & Senzala. Rio de Janeiro: José Olympio. 1994, p. 19). Assinale a afirmativa CORRETA.

- a) Para Freire, o Estado Brasileiro foi o grande impulsionador do desenvolvimento brasileiro.
- b) Para Freire, o rei de Portugal mantinha o total controle sobre o processo de colonização no Brasil.
- c) Para Freire, a família não pode ser considerada o agente colonizador do Brasil.
- d) Para Freire, a família foi predominante no desenvolvimento da sociedade brasileira, sua existência relacionou-se, desde o início, ao domínio das grandes propriedades, tanto na zona rural como posteriormente no meio urbano.
- e) Para Freire, a família manteve-se longe da aristocracia colonial brasileira.

Questão 20

A população negra teve que enfrentar sozinha o desafio da ascensão social, e frequentemente procurou fazê-lo por rotas originais, como o esporte, a música e a dança. Esporte, sobretudo o futebol, música, sobretudo o samba, e dança, sobretudo o carnaval, foram os principais canais de ascensão social dos negros até recentemente. A libertação dos escravos não trouxe consigo a igualdade efetiva. Essa igualdade era afirmada nas leis, mas negada na prática. Ainda hoje, apesar das leis, aos privilégios e arrogâncias de poucos correspondem o desfavorecimento e a humilhação de muitos.

CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006 (adaptado).

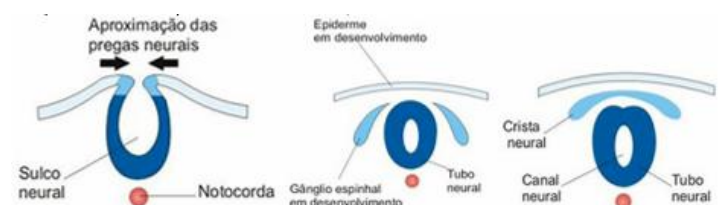
Em relação ao argumento de que no Brasil existe uma democracia racial, o autor demonstra que

- a) essa ideologia equipara a nação a outros países modernos.
- b) esse modelo de democracia foi possibilitado pela miscigenação.
- c) essa peculiaridade nacional garantiu mobilidade social aos negros.
- d) esse mito camuflou formas de exclusão em relação aos afrodescendentes.
- e) essa dinâmica política depende da participação ativa de todas as etnias.

BIOLOGIA

Questão 21

O desenvolvimento do cérebro humano, que começa a partir de um pequeno conjunto de células, é um processo notável que leva vários anos até alcançar todo o seu potencial nas capacidades sensoriais, motoras e intelectuais.



A neurulação é o evento-chave no desenvolvimento do sistema nervoso. No embrião dos cordados, o tubo nervoso dorsal é formado a partir

- a) de dobras internas da mesoderme que formam o tubo neural acima da notocorda.
- b) do espessamento da endoderme que formará o cérebro e a medula espinhal.
- c) da invaginação da ectoderme que forma o tubo neural.
- d) da diferenciação de células da notocorda que originam diretamente o sistema nervoso central.
- e) da migração de células do mesênquima que se organizam em torno da notocorda.

Questão 22

A notocorda é uma estrutura característica dos cordados e desempenha um papel importante durante o desenvolvimento embrionário de diversos animais.

Sobre a notocorda, assinale a alternativa correta.

- a) A notocorda está ausente no desenvolvimento dos peixes cartilaginosos.
- b) Está presente em todos os vertebrados na fase adulta.
- c) É uma estrutura que aparece somente em animais invertebrados.
- d) A notocorda é responsável pela digestão e excreção dos animais vertebrados.
- e) Nos cordados, a notocorda é substituída pela coluna vertebral em muitos vertebrados durante o desenvolvimento.

Questão 23

Os ovos telolécitos, oligolécitos e centrolécitos são, respectivamente, encontrados nos(as):

- a) aves, peixes e répteis.
- b) anfíbios, mamíferos e aves.
- c) mamíferos, aves e anfíbios.
- d) peixes, mamíferos e artrópodes.
- e) répteis, aves e artrópodes.

Questão 24

O desenvolvimento embrionário em seres humanos tem início após a fecundação do óvulo e do espermatozoide na tuba uterina. O zigoto formado sofre muitas divisões por mitose, originando um novo indivíduo.

Sobre o desenvolvimento embrionário humano, assinale a alternativa correta.

- a) O trofoblasto, ou botão germinativo, é uma massa de células que formará o embrião e os anexos embrionários.
- b) O embrião chega ao útero no 3º ou 4º dia após a fecundação, na fase de mórula, contendo 12 a 16 blastômeros.

- c) A organogênese ocorre do 14º ao 19º dia após a fecundação, com a formação da ectoderme, endoderme e mesoderme.
- d) A gastrulação ocorre da 3ª à 8ª semana de desenvolvimento, sendo que, ao final dessa etapa, o embrião tem a aparência tipicamente humana.
- e) A implantação do embrião no endométrio uterino se inicia na 8ª semana de desenvolvimento, na fase de mórula.

Questão 25

Durante os últimos 2 meses do desenvolvimento, o feto adquire contornos bem arredondados como resultado da deposição de gordura subcutânea.

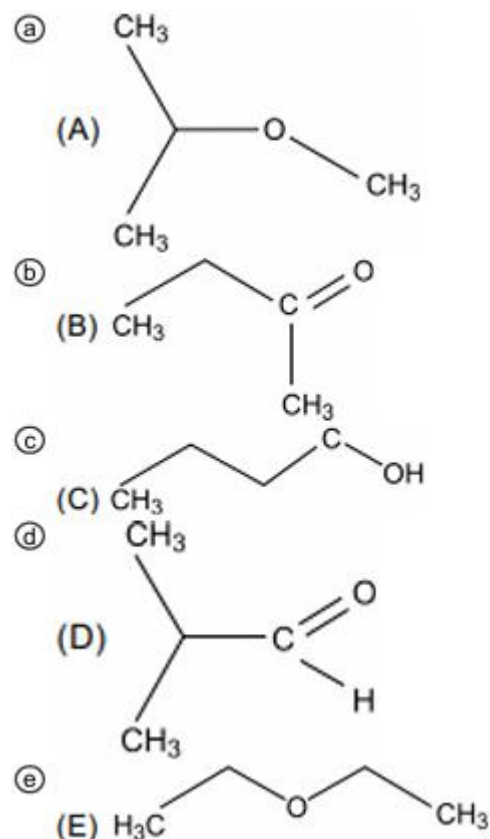
No final da vida intrauterina, a pele é recoberta por uma substância gordurosa e esbranquiçada composta pelos produtos de secreção das glândulas sebáceas que se denomina

- a) líquido sinovial.
- b) licor fetal.
- c) líquido amniótico.
- d) vernix caseoso.
- e) substância do âmnion.

QUÍMICA

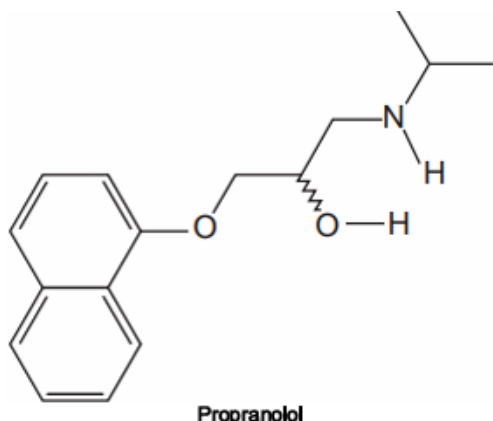
Questão 26

A estrutura da molécula de um composto orgânico que possui quatro átomos de carbono, com cadeia saturada, ramificada e heterogênea está representada em



Questão 27

O propranolol é um fármaco pouco solúvel em água utilizado no tratamento de algumas doenças cardiovasculares. Quando essa substância é tratada com uma quantidade estequiométrica de um ácido de Brönsted-Lowry, o grupamento de maior basicidade reage com o próton levando à formação de um derivado solúvel em água.

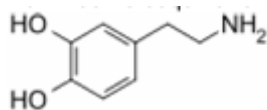


O ácido de Brönsted-Lowry reage com

- a hidroxila alcoólica.
- os anéis aromáticos.
- as metilas terminais.
- o grupamento amina.
- o oxigênio do grupamento éter.

Questão 28

A dopamina é um neurotransmissor da família das catecolaminas. Está envolvida no controle de: movimentos, aprendizado, humor, emoções, cognição, sono e memória. A desregulação da dopamina está relacionada a transtornos neuropsiquiátricos como mal de Parkinson e esquizofrenia. Sabendo que a dopamina apresenta a seguinte fórmula estrutural:



podemos afirmar que a dopamina:

- apresenta fórmula elementar $C_8H_9O_2N_2$.
- é um composto aromático.
- apresenta grupos funcionais fenol e amina.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- 1 apenas.
- 2 apenas.
- 2 e 3 apenas.
- 1 e 2 apenas.
- 1, 2 e 3.

Questão 29

O tratamento farmacológico representou um importante marco evolutivo para a Medicina. A síntese de fármacos dentro da Química Orgânica permite a construção de moléculas, em seus diversos níveis de complexidade, assim como o conhecimento das estruturas químicas permite entender os grupos funcionais presentes e suas diferentes aplicabilidades relacionadas à saúde humana.

Nesse contexto, relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando a estrutura química do fármaco com alguns de seus grupos funcionais

COLUNA I

-
-
-
-

COLUNA II

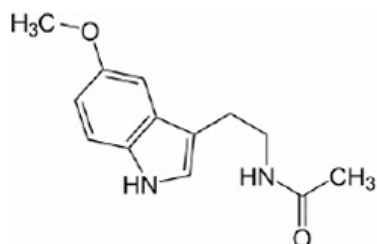
- () Amina, éster e amida.
 () Haleto, ácido carboxílico, éter e amina.
 () Haleto, amida, álcool e nitronitrocomposto.
 () Haleto, amida, amina e álcool.

Assinale a sequência correta.

- 2 1 3 4
- 3 2 4 1
- 4 3 1 2
- 1 4 2 3

Questão 30

A melatonina, composto representado abaixo, é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo humano e é importante na regulação do ciclo circadiano.



Nessa molécula, estão presentes as funções orgânicas

- a) amina e éster.
- b) amina e ácido carboxílico.
- c) hidrocarboneto aromático e éster.
- d) amida e ácido carboxílico.
- e) amida e éter.

FÍSICA**Questão 31**

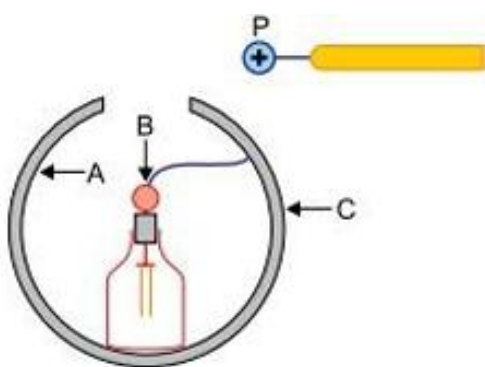
Presente em instalações elétricas, o disjuntor é um dispositivo de segurança cuja função é interromper a passagem de corrente elétrica quando sua intensidade supera um dado valor. Ele atua limitando o fluxo de elétrons que pode percorrer determinado condutor.

Sabendo que o módulo da carga elétrica elementar é $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, um disjuntor de 40 A deve permitir que, em um segundo, o maior número de elétrons que atravessa determinada secção transversal de um condutor seja

- a) $8,0 \times 10^{18}$.
- b) $1,2 \times 10^{19}$.
- c) $1,5 \times 10^{19}$.
- d) $2,0 \times 10^{20}$.
- e) $2,5 \times 10^{20}$.

Questão 32

Em uma demonstração sobre os princípios da eletricidade, um professor colocou um eletroscópio de folhas descarregado no interior de uma esfera metálica oca e neutra e, utilizando um fio condutor, o conectou ao interior da esfera, conforme representado na figura.



A demonstração consistiu em observar como se comportavam as folhas do eletroscópio quando o professor encostava uma esfera condutora P, mantida sempre positivamente eletrizada e fixa em um bastão isolante, nos pontos A, B e C. A demonstração seguiu os seguintes passos consecutivos:

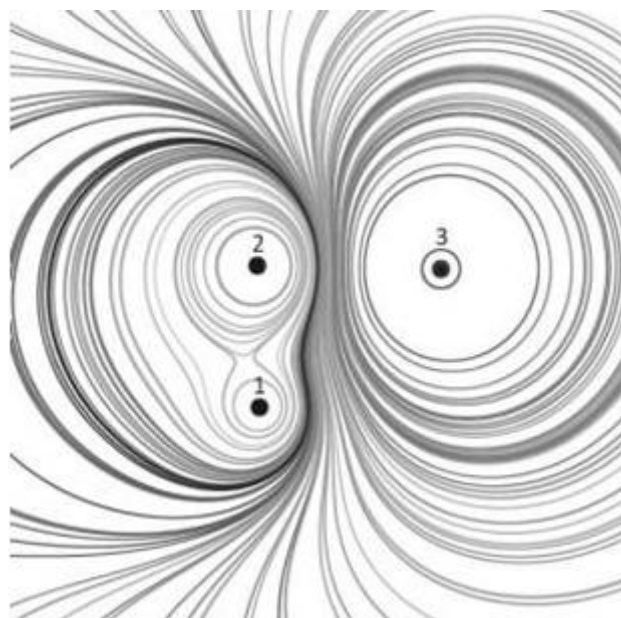
- passo 1: a esfera P encosta no ponto A
- passo 2: a esfera P encosta no ponto B
- passo 3: a esfera P encosta no ponto C

Ao observar os passos 1, 2 e 3, o professor constatou que as folhas do eletroscópio

- a) se afastaram em todas as situações.
- b) se afastaram, não se afastaram e não se afastaram, respectivamente.
- c) não se afastaram, se afastaram e não se afastaram, respectivamente.
- d) não se afastaram, não se afastaram e se afastaram, respectivamente.
- e) não se afastaram em todas as situações.

Questão 33

Na figura abaixo, está representado, em corte, um sistema de três cargas elétricas com seu respectivo conjunto de superfícies equipotenciais.



Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. A partir do traçado das equipotenciais, pode-se afirmar que as cargas têm sinais e que os módulos das cargas são tais que

- a) 1 e 2 – iguais – $q_1 < q_2 < q_3$
- b) 1 e 3 – iguais – $q_1 < q_2 < q_3$
- c) 1 e 2 – opostos – $q_1 < q_2 < q_3$
- d) 2 e 3 – opostos – $q_1 > q_2 > q_3$
- e) 2 e 3 – iguais – $q_1 > q_2 > q_3$

Questão 34

A sequência de ações ilustra o processo de eletrização de um corpo inicialmente neutro.

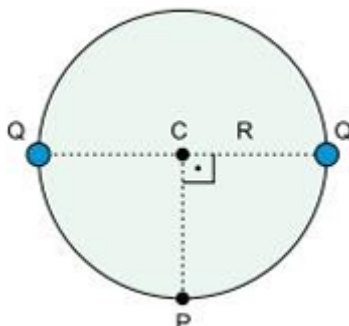
	Corpo neutro	Corpo positivo
1 Corpos afastados		
2 Aproximação e indução		
3 Aterramento do induzido		
4 Corte do aterramento		
5 Afastamento dos corpos		

A partir desse processo, o corpo que era inicialmente neutro ficará com carga

- nula, uma vez que o aterramento foi desfeito e os corpos foram afastados no final do processo.
- positiva, uma vez que alguns de seus elétrons escaparam pelo aterramento.
- positiva, uma vez que alguns elétrons do aterramento migraram para ele.
- negativa, uma vez que alguns de seus elétrons escaparam pelo aterramento.
- negativa, uma vez que alguns elétrons do aterramento migraram para ele.

Questão 35

Duas partículas eletrizadas com cargas elétricas positivas Q estão fixas sobre uma circunferência de raio R e centro C , conforme a figura.



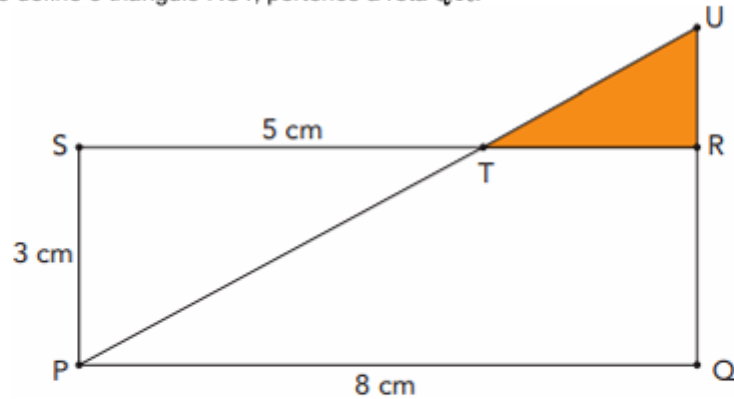
Sendo k a constante eletrostática do meio, a intensidade do campo elétrico total criado por essas duas partículas no ponto P é

- $\frac{2 \cdot k \cdot Q}{R^2}$
- $\frac{\sqrt{2} \cdot k \cdot Q}{R^2}$
- $\frac{k \cdot Q}{2 \cdot R^2}$
- $\frac{\sqrt{2} \cdot k \cdot Q}{2 \cdot R^2}$
- $\frac{k \cdot Q}{R^2}$

MATEMÁTICA

Questão 36

Observe na figura o retângulo PQRS com lados $\overline{PQ} = 8$ cm e $\overline{PS} = 3$ cm. O ponto T é a interseção do lado $\overline{RS}$ com o segmento $\overline{PU}$, sendo $\overline{TS} = 5$ cm. O ponto U, que define o triângulo RUT, pertence a reta $\overline{QR}$.



A área do triângulo RUT, em cm^2 , é igual a:

- (a) $\frac{27}{10}$
- (b) $\frac{25}{7}$
- (c) $\frac{13}{10}$
- (d) $\frac{11}{7}$

Questão 37

Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir quatro taças de espumante que precisam ser dispostas em uma única fileira, paralela ao lado maior da bandeja, e com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 cm e 5 cm, respectivamente.



A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima, em centímetro quadrado, igual a

- a) 192.
- b) 300.
- c) 304.
- d) 320.
- e) 400.

Questão 38

Um sitiante deseja construir um galinheiro em formato retangular, cercado uma determinada área de seu sítio. Para isso, ele deseja utilizar os 240 metros de tela (material usado para construção de cercas) que possui.

Quais devem ser as dimensões desse galinheiro, para que a área seja máxima?

- a) 90 metros de comprimento por 90 metros de largura.
- b) 60 metros de comprimento por 60 metros de largura.
- c) 40 metros de comprimento por 40 metros de largura.
- d) 20 metros de comprimento por 20 metros de largura.
- e) 10 metros de comprimento por 10 metros de largura.

Questão 39

Uma família possui um terreno retangular com 18 metros de largura e 24 metros de comprimento. Foi necessário demarcar nesse terreno dois outros iguais, na forma de triângulos isósceles, sendo que um deles será para o filho e o outro para os pais. Além disso, foi demarcada uma área de passeio entre os dois novos terrenos para o livre acesso das pessoas. Os terrenos e a área de passeio são representados na figura



A área de passeio calculada pela família, em metro quadrado, é de

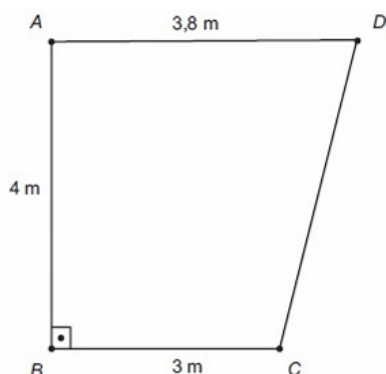
- a) 108.
- b) 216.
- c) 270.
- d) 288.
- e) 324.

Questão 40

Um fabricante recomenda que, para cada m^2 do ambiente a ser climatizado, são necessários 800 BTUh, desde que haja até duas pessoas no ambiente. A esse número devem ser acrescentados 600 BTUh para cada pessoa a mais, e também para cada aparelho eletrônico emissor de calor no ambiente. A seguir encontram-se as cinco opções de aparelhos desse fabricante e suas respectivas capacidades térmicas:

- Tipo I: 10 500 BTUh
- Tipo II: 11 000 BTUh
- Tipo III: 11 500 BTUh
- Tipo IV: 12 000 BTUh
- Tipo V: 12 500 BTUh

O supervisor de um laboratório precisa comprar um aparelho para climatizar o ambiente. Nele ficarão duas pessoas mais uma centrífuga que emite calor. O laboratório tem forma de trapézio retângulo, com as medidas apresentadas na figura.



Para economizar energia, o supervisor deverá escolher o aparelho de menor capacidade térmica que atenda às necessidades do laboratório e às recomendações do fabricante.

A escolha do supervisor recairá sobre o aparelho do tipo

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.
- e) V.

GABARITO COMENTADO

01/07/26

LINGUAGENS

Questão 1

[D] Resolução: Ao solicitar os termos que são relacionados, temos de procurar duas frases que estejam se referindo a mesma coisa. Assim, na alternativa D podemos notar uma figura de linguagem chamada Perífrase, que se utiliza de uma expressão para substituição, por meio de uma característica, como é o caso de "O gigante do Brasil" que é uma perífrase para "Dom Pedro II".

Questão 2

[B] Resolução: Em B, todas as palavras são substantivos, conforme o uso no texto. Em A, respectivamente há conjunção, numeral, artigo e advérbio. Na C, respectivamente, preposição mais pronome, pronome, pronome, pronome. Em D, respectivamente, adjetivo, adjetivo, adjetivo, verbo. Em E, respectivamente, substantivo, verbo, verbo, verbo.

Questão 3

[D] Resolução: Na alternativa D, o grau de afetividade pode ser evidenciado quando há a menção por meio do termo "paizinho" com o objetivo de fazer alusão à figura mansa de Domingos com a utilização do teor conotativo da palavra.

Questão 4

[A] Resolução: A resposta correta é a letra A, pois as palavras "gaveta" e "cheia" estão sendo usadas de forma metafórica para se referir ao sentimento de alegria e felicidade, e não ao seu significado literal. Nesse sentido, a gaveta da alegria se refere ao lugar onde a pessoa guarda seu sentimento de alegria, e a expressão "cheia de ficar vazia" indica que a pessoa está tão feliz que a sensação de alegria parece não ter limites.

Questão 5

[A] Resolução: O prefixo des-, em "desaparecendo", indica negação, enquanto o prefixo re-, em "remigra", expressa repetição, já em "revigorado", o prefixo re-, imprime a ideia de intensidade.

HUMANAS

Questão 6

[C] Resolução: O caudilhismo foi um modelo de organização política na qual o líder político usava de carisma e poder econômico para atingir o poder (conquista de cargos e instituições) e com isso formava milícias e saciava interesses pessoais.

Questão 7

[A] Resolução: A alternativa A pode ser corroborada por meio dos movimentos emancipacionistas ocorridos no Brasil, tanto em busca de liberdade política quanto individual, tendo em vista o contexto de escravidão vivido desde o período colonial.

Questão 8

[A] Resolução: Os conflitos que se seguiram às independências na América Espanhola causaram governos frágeis e politicamente instáveis durante o século XIX.

Questão 9

[D] Resolução: Os criollos, que eram a elite americana descendente de espanhóis, excluída dos altos cargos dirigentes, embora constituíssem a classe dos grandes proprietários de terras, foram os principais dirigentes de um novo movimento de emancipação acontecido nas Américas, devido as suas insatisfações com a atual administração. Assim, alternativa correta letra D.

Questão 10

[B] Resolução: Os chapetones eram pessoas nascidas na Espanha, mas criadas na América. Assim, representavam o interesse político e econômico da coroa espanhola.

Questão 11

[B] Resolução: O êxodo rural brasileiro foi livre de qualquer política pública de alocação ou planejamento, o que foi um dos principais fatores para o crescimento urbano tardio, podendo ser evidenciado até hoje pela expansão das cidades mais importantes, ao passo que outras foram marginalizadas no processo urbano e tornaram-se reféns da influência metropolitana.

Questão 12

[E] Resolução: O primeiro texto, principalmente no trecho "Juazeiro inseriu-se no rol da fundação do espaço religioso. Construíam-se mais um centro, como Aparecida do Norte, Canindé ou Lourdes.", demonstra que estava sendo ali criado um espaço regional de significado religioso-místico, devido a acontecimentos e relatos associados à região. O segundo, por sua vez, no trecho "logo foram expostos à visitação pública e, além disso, o sangramento foi. proclamado como milagre" demonstra que a experiência ali vivida pelos fiéis fez-se parte da religiosidade local, ainda que contra instituições superiores, o que representa o catolicismo popular.

Questão 13

[C] Resolução: Com uma análise do gráfico e da situação política e econômica do Brasil, pode-se afirmar que o país teve uma redução da pobreza e expansão da classe C com o Plano Real, no governo Itamar Franco, e com as medidas de distribuição de renda nos governos Lula e Dilma. Entretanto, no fim do período Dilma e no governo Temer, o Brasil passou por uma crise aumentando o número de desempregados e da pobreza novamente.

Questão 14

[B] Resolução: A questão trata do problema da fome que, hodiernamente, ainda continua sendo uma realidade que assola vários países. No entanto, o texto demonstra que tal situação é decorrente não da escassez de alimento, mas da má distribuição de renda. resposta correta letra B.

Questão 15

[B] Resolução: O crescimento dos índices de mortalidade infantil no Brasil a partir de 2015 tem estreita relação com o corte de investimentos públicos destinados à saúde pública, somada com o aumento da pobreza, do desemprego e da fome.

Questão 16

[A] Resolução: A Sociologia é de suma importância no processo de conhecimento da sociedade no que se refere às relações dos indivíduos entre si, bem como às regras que fundamentam essas relações.

Questão 17

[A] Resolução: A Sociologia é de suma importância no processo de conhecimento da sociedade no que se refere às relações dos indivíduos entre si, bem como às regras que fundamentam essas relações.

Questão 18

[A] Resolução: Sérgio Buarque apresenta o conceito de "homem cordial" naquilo que afirma em que o povo brasileiro é afetuoso e que age de acordo com seu emocional e não com a razão. Por esse motivo, ele acaba por transformar aquilo que é público em um alargamento do mundo privado, sendo, então, desobediente às regras sociais. Para o sociólogo, existe o "jeitinho brasileiro" de tirar proveito de tudo. Ainda, segundo Buarque de Holanda, o tipo cordial é uma herança portuguesa fortalecida pelos traços culturais de indígenas e negros.

Questão 19

[D] Resolução: No texto, a alternativa D pode ser corroborada por meio do trecho "a família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado nem nenhuma companhia de comércio, é, desde o século XVI, o grande fator colonizador no Brasil, a unidade produtiva, o capital que desbrava o solo, instala as fazendas, compra escravos, bois, ferramentas, a força social que se desdobra em política, constituindo-se na aristocracia colonial mais poderosa da América. Sobre ela, o rei de Portugal quase reina sem governar".

Questão 20

[D] Resolução: No texto, a alternativa D pode ser corroborada por meio do trecho "A libertação dos escravos não trouxe consigo a igualdade efetiva. Essa igualdade era afirmada nas leis, mas negada na prática. Ainda hoje, apesar das leis, aos privilégios e arrogâncias de poucos correspondem o desfavorecimento e a humilhação de muitos", uma vez que ele evidencia o fato de existir um abismo entre a teoria e a prática no que tange a democracia racial no Brasil.

BIOLOGIA**Questão 21**

[C]

Questão 22

[E]

Questão 23

[D]

Questão 24

[B]

Questão 25

[D]

QUÍMICA**Questão 26**

[A] Resolução: As que apresentam cadeia heterogênea são A e E, entretanto a alternativa A apresenta um metil.

Questão 27

[D] Resolução: A questão diz que o grupamento com maior basicidade reagirá com o próton H^+ , sendo assim, o grupo com maior basicidade da química orgânica acaba sendo a amina.

Questão 28

[C]

Resolução:

Analisando afirmações, temos:

- 1) apresenta fórmula elemental $C_8H_9O_2N_2$. **Falso, pois apresenta fórmula elemental $C_8H_{11}NO_2$**
- 2) é um composto aromático. **Verdadeiro.**
- 3) apresenta grupos funcionais fenol e amina. **Verdadeiro.**

Questão 29

[B] Resolução:

O composto I apresenta as funções orgânicas: amida, amina, álcool e haleto.

O composto II apresenta as funções orgânicas: cetona, amina, haleto, ácido carboxílico.

O composto III apresenta as funções orgânicas: amina, éster e amida.

O composto IV apresenta as funções orgânicas: haleto, amida, álcool e nitronitrocomposto.

Sendo assim a sequência correta é 3 2 4 1

Questão 30

[E] Resolução: Pode-se observar, no canto superior esquerdo, a presença da função éter, com o oxigênio entre carbonos. Ademais, na porção inferior direita, tem-se a função amida.

FÍSICA**Questão 31**

[E]

Resolução:

40A são 40C/s, dessa forma:

$$Q = n \cdot e$$

$$40 = n \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}$$

$$25 \cdot 10^{19} = n$$

Questão 32

[E] Resolução: Como o campo elétrico no interior da esfera precisa ser nulo, as vezes em que o condutor P encostar em A, B e C, as cargas positivas irão para a parte externa da esfera, assim, não afastando as folhas.

Questão 33

[A] Resolução: A partir da análise da imagem, nota-se que as cargas 1 e 2 devem ter o mesmo sinal por conta da existência de uma linha equipotencial entre ambas. E através da concentração de linhas equipotenciais, infere-se que o módulo da carga 3 é maior que o da carga 2, e que é o módulo da carga 2 é maior que o da carga 1. Portanto, alternativa "a".

Questão 34

[E] Resolução: Esse processo de eletrização é denominado indução, onde o fio-terra é utilizado para "escolher" as cargas desejadas, de modo em que as cargas positivas seriam afastadas para o outro lado da esfera, logo após, o terra seria conectado e as cargas positivas migrariam para forma do corpo elétrico, restando apenas as negativas, que, após o afastamento do corpo carregado positivamente, se distribuiriam uniformemente. Assim, alternativa correta letra E.

Questão 35

[D]

Resolução:

Sabendo que $[E = k \cdot q / r^2]$, temos:

$$E = k \cdot Q / (R\sqrt{2})^2$$

$$E = k \cdot Q / 2 R^2$$

Agora basta fazer a soma dos vetores de campo elétrico: Essa soma de vetores formará um triângulo retângulo com catetos iguais, portanto, a hipotenusa será o valor de um dos catetos

multiplicado por $\sqrt{2}$.

$$\frac{\sqrt{2}k \cdot Q}{2R^2} = \text{Soma dos vetores}$$

MATEMÁTICA

Questão 36

[A]

Questão 37

[C]

Resolução:

Nessa questão, utilizaremos os conceitos de áreas e perímetros das figuras planas, caracterizando uma das vertentes da geometria plana. Desse modo, ao analisar os dados disponíveis, a bandeja que deverá ser escolhida deve ter uma área mínima, em centímetro quadrado de 304. Para chegarmos à esse resultados, temos que:

Observar vista superior das taças organizadas sobre a bandeja.

Os diâmetro das bases das taças mede **8cm**, sendo quatro taças, e mais 1cm de distância entre a borda da taça e a extremidade da base da mesma.

Logo, a área é dada por:

$$A = 8 \times (8 \times 4 + 6) = 304$$

Questão 38

[B]

Resolução:

Sabemos que o perímetro do galinheiro em forma retangular será de 240m que é o tamanho da tela.

Lembrando que a fórmula do perímetro do retângulo é dada por: $p = 2(C+L)$, onde C é o comprimento e L é a largura, assim, temos que:

$$240 = 2(C + L)$$

$$240/2 = (C + L)$$

$$(C + L) = 120, \text{ logo o comprimento e a largura tem a mesma dimensão, ou seja } 60 \text{ m.}$$

Questão 39

[A]

Resolução:

Percebe-se que o terreno possui seu "lado y" menor que o "lado x", portanto, a "altura" do terreno seria igual a 18m.

Se o triângulo formado é isósceles, os seus dois lados iguais serão de 18m.

A área de cada um deles será 162m^2 ($A = b \cdot h / 2$).

A área total do terreno é 432m^2 .

$$\text{Dois terrenos} = 324\text{m}^2.$$

$$\text{Passeio} = 432 - 324 = 108\text{m}^2.$$

Questão 40

[C]

Resolução:

Inicialmente precisamos calcular a área do trapézio para saber quantos m^2 tem a área solicitada pela questão usando a fórmula :

$$\text{Área do trapézio} = (\text{Base maior} + \text{Base menor}) \cdot h / 2 .$$

Substituindo os valores =

$$(3,8 + 3) \cdot 4 / 2$$

$$(3,8 + 3) \cdot 2$$

$$6,8 \cdot 2 = 13,6 \text{ m}^2$$

Depois realiza-se uma regra de 3 simples:

$$1\text{m}^2 \text{ ————— } 800 \text{ btuh}$$

$$13,6 \text{ ————— } x \text{ btuh}$$

$$X \text{ btuh} = 800 \cdot 13,6 \text{ x btuh} = 10880 \text{ btuh}$$

Adicionando o valor à centrífuga, temos:

$$10880 + 600 = 11480 \text{ btuh}$$

Desse modo, se faz necessário, no mínimo, um equipamento que forneça 11.480 ou aproximadamente, 11.500 BTUh.

